



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS – BLOQUE B
SUBBLOQUE II. TECNOLOGÍA BÁSICA

**Tema 85. Características del blockchain, glosario de Szavo,
tipos de redes y algoritmos de consenso, Smart contract. El
consorcio europeo EBP y la construcción de la infraestructura
EBSI**

AUTOR: Montaña Merchán Arribas

REVISOR: Daniel Tamayo Jimeno

Creación: Octubre 2023

Actualización:

ÍNDICE

1	CONTEXTUALIZACIÓN Y PILARES DE BLOCKCHAIN	4
1.1.1	DLT	4
1.1.2	EL CIFRADO	5
1.1.3	EL ÁRBOL DE MERKEL.....	5
1.2	INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN	6
2	CRIPTOMONEDAS	7
2.1	REGULACIÓN	8
3	FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE BLOQUES	10
3.1	CARACTERÍSTICAS DE BLOCKCHAIN	12
3.2	INTERNET DEL VALOR.....	15
4	ARQUITECTURA DE BLOCKCHAIN	16
4.1	TIPOS DE BLOCKCHAIN.....	16
4.2	MODELOS DE CONSENSO	18
4.3	CONSENSO BFT Y EL DILEMA DE LOS GENERALES BIZANTINOS	18
5	SEGURIDAD DEL BLOCKCHAIN	21
6	BIFURCACIONES	23
7	SMART CONTRACT	25
8	TOKENIZACIÓN Y NFT	26
9	LA COMISIÓN EUROPEA IMPULSA BLOCKCHAIN	27
9.1	EL EBP	27
9.2	EBSI	27
9.3	PRINCIPIOS DE EBSI	28
9.4	CASOS DE USO.....	29
9.4.1	EL CASO QUE SE HA CONVERTIDO EN TRASVERSAL E EL DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL SOBERANA.....	29
9.4.2	EL CASO DE DIPLOMAS ACADÉMICOS.....	31
10	RESUMEN ESQUEMÁTICO	32
11	GLOSARIO	33
12	TEST	35
12.1	PREGUNTAS DE TEST.....	35

12.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	37
13	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	38
13.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA	38
13.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA.....	38

1 CONTEXTUALIZACIÓN Y PILARES DE BLOCKCHAIN



Ilustración 1 Portada del Time

1.1 Pilares de Blockchain

En el 2008 oír hablar de *blockchain* no era habitual y siempre estaba asociado a **criptomonedas**, en concreto al *bitcoin*. Actualmente hay **muchas aplicaciones** de la tecnología *blockchain* en otros ámbitos y de índole muy diversa. Lo que ya no es tan habitual es que se sepa cuál es el **funcionamiento** de una **cadena de bloques** y por qué tienen tantas aplicaciones.

Blockchain es **innovador** porque se basa en combinar varias tecnologías ya existentes para dar un resultado diferente: las tecnologías de **registro distribuido**, el **cifrado**, y el **árbol de Merkle**. Veamos cómo se conjugan estos elementos.

1.1.1 DLT

Distributed Ledger Technology (DLT) o **tecnología de registro distribuido**, es un registro de datos digitales replicados, compartidos, sincronizados y distribuidos geográficamente a través de múltiples servidores. Es decir, una base de datos que registra transacciones en una red de nodos distribuidos geográficamente.

Este registro de activos virtuales se gestiona de forma **descentralizada**, de forma que todos los nodos que forman la red tienen una **copia idéntica** del registro de datos. Cualquier cambio en el registro de datos se disemina en todos los nodos en minutos o en segundos. Las actualizaciones de la base de datos se realizan mediante **consenso** entre los nodos partícipes. Cualquier cambio pernicioso que efectúe una de las partes es susceptible de ser **detectado por el resto** ya que tienen una copia de la base de datos. Por ello, mientras que los registros centralizados son **propensos a ataques cibernéticos**, los distribuidos son intrínsecamente más difíciles de hackear porque para que el ataque tenga éxito, todas las copias deben ser **atacadas simultáneamente**.

Básicamente, DLT es un caso particular de base de datos distribuida, caracterizada por su proceso de validación consensuado. Al mismo tiempo, la tecnología *blockchain* es un caso específico de DLT a la hora de almacenar la información agrupando las transacciones por bloques en orden secuencial.

De la misma forma que no todas las hojas adhesivas son Post-It, no todas las DLT son 'blockchain'

1.1.2 El cifrado

El **cifrado** es la conversión de datos de un formato legible a un formato codificado. Se usa para proteger la información y las comunicaciones.

Blockchain utiliza dos tipos de **algoritmos criptográficos**: las funciones **hash** y algoritmos de **clave asimétrica**. El papel de las funciones **hash** en *blockchain* es la **vinculación** de los bloques entre sí y mantener la **integridad** de los datos almacenados dentro de cada bloque.

En *blockchain* los bloques se cierran con una función criptográfica '**hash**' y el siguiente bloque se abre con ese '**hash**', a modo de sello lacrado. De esta forma, se asegura que la información, del bloque **no se ha manipulado** o se puede detectar. Esto se debe a dos de las características de la función **hash**: la imposibilidad de la ingeniería inversa y la del efecto avalancha.

1.1.3 El árbol de Merkel

Dentro de cualquier bloque de la red *blockchain* nos encontramos con una estructura denominada «Árbol de Merkle». Los árboles Merkle son una **estructura de datos** creada con el objetivo de facilitar la **verificación** de grandes cantidades de datos relacionando cada uno con el anterior por **técnicas criptográficas**. Un árbol de Merkle es una estructura de datos compuesta por hashes de diferentes bloques de datos, y que sirve como resumen de todas las transacciones de un bloque.

En un árbol de Merkle cada nodo está **etiquetado con el hash del bloque de datos**. Estos nodos iniciales se asocian con un **nodo superior**, llamado *nodo padre*, que estará etiquetado con un hash de los datos que contiene con el hash del nodo anterior (inicial en la primera capa). Esta estructura se repite hasta llegar al **nodo raíz** o raíz Merkle (*Merkle Root*), cuya etiqueta está asociada a todos los nodos del árbol.

Este funcionamiento hace que la alteración del **hash** de un bloque **invalida los hashes** del resto de los bloques, de manera que sirve de mecanismo para evitar la manipulación de la información puesto que permite detectar cambios de hashes en cada bloque de datos. De detectarse un cambio, **se invalida todo el árbol** pues ha sido alterado y sus datos no son válidos. Esto confiere a la cadena de bloques la característica de **inmutabilidad** y **seguridad**, además de la **rapidez en la verificación**

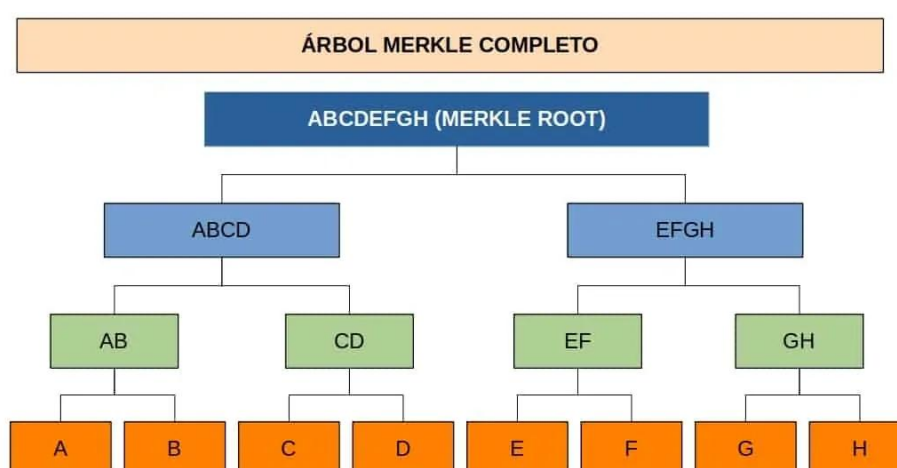


Ilustración 2 Árbol de Merkle

En una cadena de blockchain cada bloque tiene **relación con el anterior**, ya que en la cabecera del bloque va el **hash del bloque anterior**.

1.2 Introducción al blockchain

En esencia, una cadena de bloques es una **base de datos digital** compartida y sincronizada (libro mayor o libro de contabilidad) donde cada nodo almacena una **copia integral** de la base de datos que se gestiona de manera **descentralizada** mediante un **algoritmo de consenso** pactado entre los integrantes.

La primera vez que se usó el término *blockchain* fue en el año 1982 en la disertación académica, de David Chaum, que tenía el título “*Sistemas Informáticos Establecidos, Mantenidos y Confiables por Grupos Mutuamente Sospechosos*”. Sucedió en la Universidad de Berkeley.

Chaum vio el potencial de esta tecnología para el soporte de **monedas digitales**, aunque originalmente no era la utilidad principal de la tecnología. En 1989 lanzó la compañía, DigiCash, que fue la responsable de la aparición de las **primeras monedas virtuales** en 1995. Chaum no logró convencer a las entidades bancarias de sus beneficios y no disponía de la infraestructura con la que Internet cuenta hoy, por lo que la empresa y el proyecto fracasaron poco después.

En 2008, por Internet circuló el artículo “*Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico de persona a persona*”, firmado por Satoshi Nakamoto. El dominio *bitcoin.org* fue registrado el 18 de agosto del 2008 y el código se liberó en enero de 2009. Nakamoto quiso crear el Bitcoin como un dinero “de las personas”, que funcionara entre **pares** (P2P o *Peer to Peer*), como un **intercambio de activos** entre estos pares.

Hasta hoy, la identidad Nakamoto no es conocida. Puede ser una persona o un grupo, pero a él se atribuye la creación del *blockchain* moderno, basado en su mayoría en las propuestas técnicas de Chaum, pero con algunas modificaciones. Nakamoto abandonó el proyecto en 2010 encomendándolo junto con una copia de la clave de alerta a Gavin Andresen.

Bitcoin (BTC) es la primera moneda basada en la **criptografía funcional** y que ha abierto un mundo de posibilidades. La idea de esta criptomoneda nace de otros elementos ya existentes y menos conocidos, como son *HashCash* y *DigiCash*, combinados con una **red de pagos entre pares** (*peer-to-peer* o P2P). Tras la aparición del Bitcoin inundaron el mercado infinidad de criptomonedas similares, todas ellas derivadas del primer proyecto.

La cadena de bloques de Bitcoin contiene un **registro certero y verificable de todas las transacciones** que se han hecho en su historia.

Posteriormente **Ethereum** cambió la perspectiva en el *blockchain*. En 2015, Vitalik Buterin, un joven ruso, crea Ethereum y la criptomoneda Ether, pero introduciendo dos cambios que hacen del *blockchain* una solución **más flexible y versátil** con posibilidades como la **tokenización**, **NFT** e infinidad de **APPs descentralizadas**.

Los dos cambios son:

- **Aplicaciones que se ejecutan descentralizadas**. Los **contratos inteligentes** (*smart contracts*) son **piezas de código** almacenados en una cadena de bloques que **se ejecutan de forma automática** cuando se cumplen los términos y condiciones pactados.
- **El mecanismo de consenso**. Desde septiembre de 2022 Ethereum usa *Proof of Stake* (PoS), o **Prueba de Validación**, lo que ha reducido hasta en un 99% la contaminación que generaba el hecho de realizar las transacciones en la *blockchain* con *Proof of Work* (PoW). También hay diferencias en la forma en como manejan las **comisiones** de minería y en otros temas de menos impacto.

2 CRIPTOMONEDAS



Ilustración 3 Criptomonedas

Nick Szabo, ciudadano estadounidense de ascendencia húngara y licenciado en Ciencias de la Computación por la University of Washington en 1989, mencionó públicamente el término “**Smart Contract**” en un documento en 1995. También obtuvo un doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington.

Aunque no sería, como hemos dicho, hasta 2015, que los *smart contracts* tendrían una utilidad concreta, con la creación de *Ethereum*.

“*Bit Gold es la propuesta de Nick Szabo, publicada en 2005, considerada precursora del Bitcoin*”. (Elbitcoin.org <https://elbitcoin.org/bit-gold-el-precursor-de-bitcoin/>). **Bit Gold** está dentro del movimiento *cypherpunk* y sienta las bases de lo que sería Bitcoin.

La lógica de Szabo es que en el mundo digital **los procesos puedan ser automáticos**, pero también **seguros** para proteger a los usuarios. Además, pensaba que el valor de nuestro dinero no tenía que depender de la **confianza en un tercero**.

Aunque se llamen **monedas digitales o virtuales**, realmente no son monedas, son **activos**. Para que fueran consideradas como tales deberían cumplir tres funciones básicas de las monedas:

- Ser un **medio de pago**, para lo cual debería estar **aceptadas de forma generalizada** en la adquisición de **bienes y servicios**.
- Ser una **unidad de cuenta**, para lo cual debemos poder **determinar el valor** de cualquier producto en unidades de esta moneda.
- Ser un **depósito de valor**, manteniendo la **capacidad de pago** a lo largo del tiempo.

El Banco Central Europeo define la criptomoneda como “la **representación digital de valor**, no emitida por **ninguna autoridad central**, institución de crédito o emisor de dinero electrónico reconocido que en ciertas ocasiones, puede ser utilizada como **medio de pago alternativo** al dinero”.

La criptomoneda más famosa es Bitcoin. A la sombra de ella han surgido una extensa variedad de monedas virtuales como Litecoin, Ether, Ripple, Dogecoin, Solana, IOTA. Todas se caracterizan por ser muy volátiles, arriesgadas.

Todas las criptos comparten tecnología y características. Por ejemplo la tecnología es *blockchain*, las característica de inmutabilidad de la información, el anonimato del usuario, la transparencia, la consulta

es pública y cualquiera puede ver la cantidad de bitcoins vinculados a una específica dirección de Bitcoin.

Compruébalo en *blockchain.info* introduciendo la siguiente dirección:

1GaMmGRxKCNUyymancjmAcu3mvUnVjTVmh

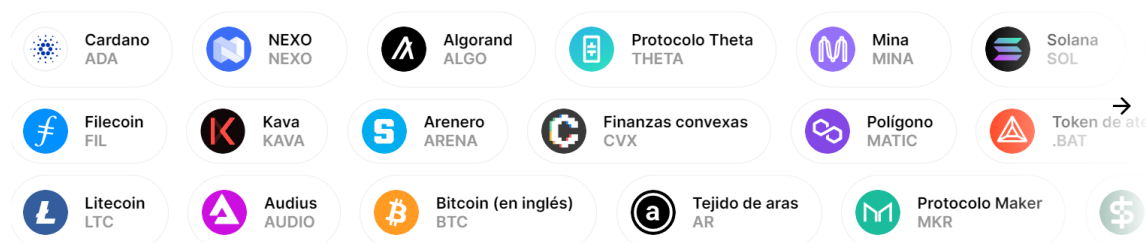


Ilustración 4 Criptomonedas. Fuente bitcoin.org

2.1 Regulación

Las criptomonedas son **activos financieros no regulados**, por lo que no tienen una condición de una **moneda legal** ni son respaldadas por los **bancos centrales**. La aceptación de las criptomonedas depende de cada país. Actualmente El Salvador es el único país del mundo que ha reconocido al Bitcoin como una divisa de circulación legal, es decir, tiene el mismo estándar que el Colón, la moneda local. Sin embargo, hay muchos países en los que se permiten **transacciones privadas** con criptomonedas. Y también los hay en los que el uso de criptomonedas no es legal (Argentina, Bolivia, China, Egipto, Kosovo, Marruecos y Nepal).

En Japón la normativa reconoce Bitcoin como una forma de pago y es considerado el país con el mayor uso del Bitcoin. Además existen otros casos, como Australia que también ha legalizado bitcoin y Brasil considera que es un activo. El gobernador del Banco de Francia, anunció que la institución está lista para lanzar un proyecto piloto de moneda digital del banco central, o CBDC, en 2020.

En abril el parlamento europeo aprobó las primeras normas de la UE para seguir el rastro de los *criptoactivos* y prevenir el blanqueo de dinero, así como reglas de supervisión y protección al cliente. Conocido como el Reglamento “MiCA” por sus siglas en inglés

Albania	Chipre	Hong Kong	Macedonia del Norte	República Checa
Alemania	Corea del Sur	Hungría	Malta	Rumania
Angola	Costa Rica	India	Mauritana	Singapur
Argentina	Croacia	Irlanda	México	Sudáfrica
Australia	Dinamarca	Islandia	Namibia	Suecia
Austria	Eslovenia	Israel	Nicaragua	Suiza
Bélgica	España	Italia	Noruega	Tailandia
Bielorrusia	Estados Unidos	Jamaica	Nueva Zelanda	Tanzania
Bosnia y Herzegovina	Estonia	Japón	Países Bajos	Trinidad y Tobago
Brasil	Filipinas	Kirguistán	Pakistán	Uzbekistán
Brunei	Finlandia	Líbano	Polonia	Venezuela
Bulgaria	Francia	Lituania	Portugal	Zimbawe
Chile	Grecia	Luxemburgo	Reino Unido	

Ilustración 5. Países que permiten transacciones con cripto. Fuente: digitaltrends.com

Bitcoin **reduce cada cuatro años por dos** la cantidad que se producen, y sólo se emitirán un total de **21 millones de Bitcoins**. Cada criptomoneda tiene su propio algoritmo de gestión de emisión anual.

Para entender el funcionamiento de las cripto hay que saber cómo funciona la cadena de bloques, que veremos a continuación.

3 FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE BLOQUES

La cadena de bloques funciona en base a un **software** creado específicamente para permitir crear una base de datos que permite escribir y leer registros de transacciones en una red **de forma distribuida**. Esta base de datos se registra en bloques.

Al ser distribuida y descentralizada todos los bloques de la cadena están replicado en todos los nodos conectados a la misma red de *blockchain*.

Un nodo de la red es un ordenador conectado a la red *blockchain*, utilizando el software, que almacena y distribuye una copia actualizada en tiempo real de la cadena de bloques. Cada vez que un bloque se escribe se distribuye a todos los nodos que lo almacena y si se confirma se añade a la copia de la cadena. Esta distribución de la información le confiere una característica de seguridad, si algún nodo modifica la información no coincidiría con la información del resto.

Un bloque es esencialmente un **conjunto de transacciones** que han sido confirmadas y otra **información adicional**. De manera que en cada bloque se almacena:

- Una cantidad de **registros o transacciones válidas**,
- **Información** referente a ese bloque,
- Su **vinculación con el bloque anterior y el bloque siguiente** a través del *hash* de cada bloque — un **código único** que sería como la **huella digital** del bloque

En la cadena de *blockchain* cada bloque tiene relación con el anterior, la relación consiste en meter en la cabecera del bloque el hash del bloque anterior, una fecha de registro y un *nonce*¹ o identificador. El bloque génesis, que inicia la cadena, no lleva el hash del anterior.

Este le confiere la característica de inmutabilidad pues las transacciones pueden ser **escritas y consultadas pero no modificadas**. Pues si se modifica algo en un bloque el hash sería muy diferente y no coincidiría con el que tiene el siguiente bloque en la cabecera. Para tener éxito en esa manipulación habría que **manipular la cadena completa** a partir del cambio (cambiaría el *hash* del bloque manipulado y por tanto hay que manipular los siguientes).

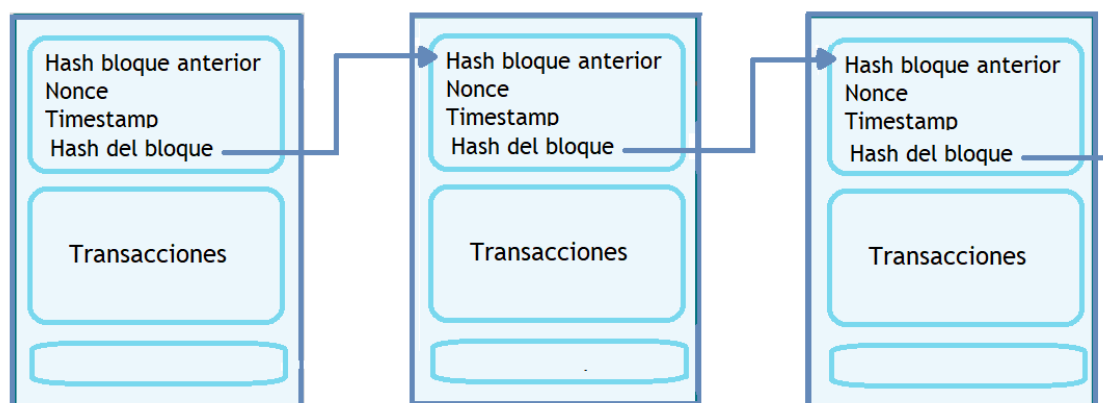


Ilustración 6. Estructura básica de blockchain

Un bloque se cierra por el **consenso** pactado entre los participantes (en el caso de bitcoin el consenso es POW).

Las utilidades de la *blockchain* van más allá de las criptomonedas. De hecho, sus características lo hacen idónea para el control de **cadena de suministros**, intercambios de **divisas**, intercambios de

¹ Un número aleatorio usado una sola vez destinado a la autenticación de transferencia de datos entre dos o más partes

activos o propiedad intelectual. Es la tecnología de los *NFT*, es necesaria para el *metaverso* y ya se está implementado en múltiples sectores.

La tecnología *blockchain* es esencial en la creación de criptomonedas y se dio a conocer con el Bitcoin. Las criptos pueden usarse para transferir valor entre personas de todo el mundo.

El **funcionamiento de *blockchain*** en el caso de BitCoin es el siguiente:

- El individuo A quiere remitir 3 bitcoin a B.
- Esa transacción, que firma A, se escribe en un bloque.
- Ese bloque se distribuye a todos los nodos.
- Los que están en la red validan que esa transacción se puede realizar y se añade al bloque en curso.
- Cuando el bloque se completa, es decir ya no admite más transacciones, es el momento "sellarlo" y añadirlo a la cadena de bloques en la forma que hemos visto: calculando el hash del nodo anterior y poniendo en la cabecera del bloque junto con los datos de la cabecera.
- Hecho esto los Bitcoins pasan de A a B.

Sellar un bloque es lo que se llama **minar** y lo explicaremos más adelante en el punto de consensos.

Una de las curiosidades que tiene el protocolo Bitcoin es que la unidad cripto no se envía como si fuese un archivo, al estilo de un protocolo P2P como puede ser *BitTorrent*. Lo que en realidad sucede es que hay un **cambio de propiedad en la cadena de bloques** de la cantidad de bitcoins transferida.

Funciona con **código abierto** y el más común es *Bitcoin Core*, un proyecto de código abierto, implementación de referencia para nodos de Bitcoin y una cartera capaz de **verificar pagos en bitcoins de forma autónoma**. También es conocido como cliente de Satoshi, ya que es una continuación directa del cliente original de bitcoin lanzado por Satoshi Nakamoto. Cualquiera puede bajarse el código y empezar a operar en la red.

El **intercambio de transacciones** se hace a través de la **wallet**. El *wallet* puede ser una app en móvil o en el propio ordenador para pagos online.

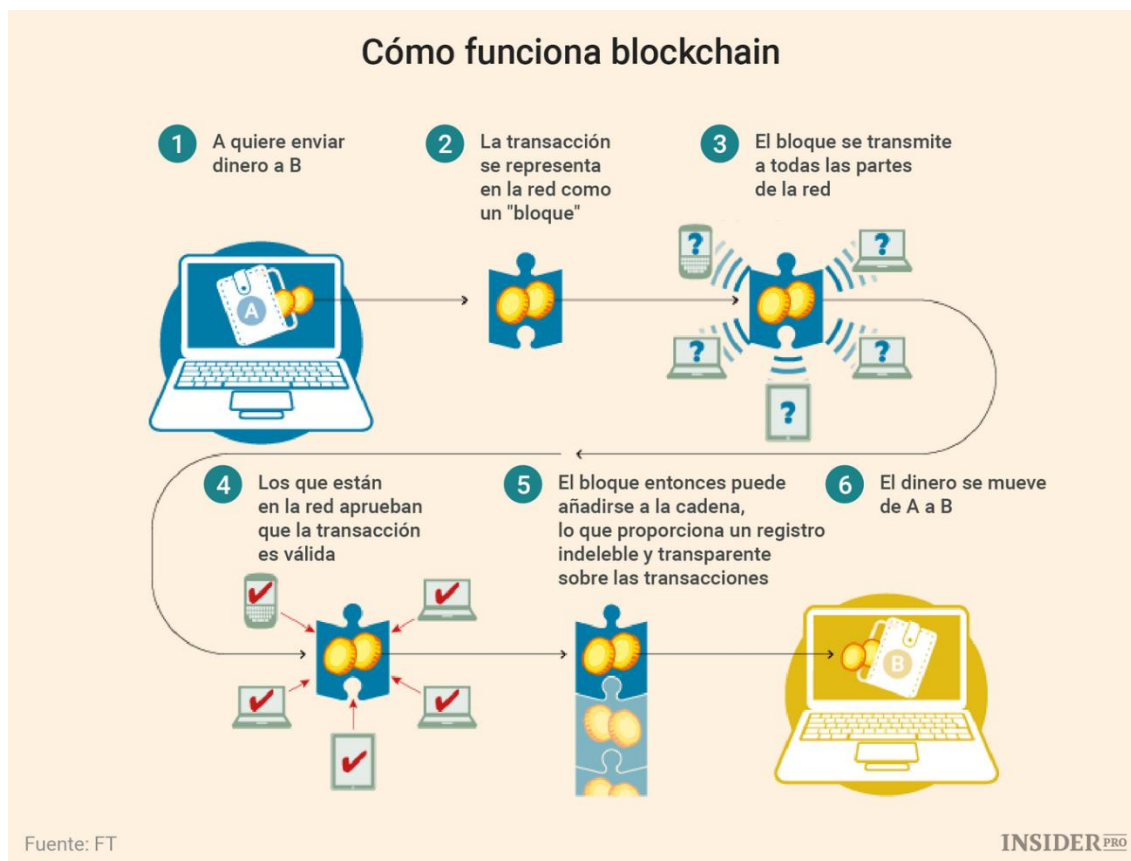


Ilustración 7 Funcionamiento de la cadena de bloques

El *wallet* tiene asociado un **par de claves criptográficas únicas** con la que se **firman** las transacciones en la *blockchain*. En la transacción anterior A firma los 3 bitcoin a B con la clave privada. Se sabe que proviene de A porque se puede descifrar con la clave pública. Las claves **no están asociadas a ningún dato personal** por lo tanto las transacciones son **anónimas**. No hay un tercero que valide la transacción (lo valida la propia blockchain). En la cadena de bloques se pueden consultar todas las transacciones que ha hecho A (el wallet con la clave criptográfica adecuada). Aquí aparece otra de las características de blockchain la **transparencia**.

Si no lo has hecho, compruébalo en blockchain.info introduciendo la siguiente dirección: 1GaMmGRxKCNUyymancjmAcu3mvUnVjTVmh

3.1 Características de Blockchain

A veces, la cadena de bloques (*blockchain*) se define como una **base de datos descentralizada**, sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta, ya que existen importantes diferencias a la hora de almacenar datos en la *blockchain* y en una base de datos descentralizada.

En palabras de Vitalik Buterin, fundador de Ethereum:

'Las blockchains están políticamente descentralizadas (nadie las controla) y arquitectónicamente descentralizadas (no hay un punto de fallo central infraestructural) pero están lógicamente centralizadas (hay un estado

comúnmente acordado y el sistema se comporta como una sola computadora).' Vitalik Buterin

- Las **BD centralizadas** son aquellas en la que los datos se almacenan y mantienen en **una única ubicación**. Si el servidor central sufre una caída, no hay acceso a los datos.
- En las **BD distribuidas** los datos se almacenan en dispositivos ubicados en **diferentes ubicaciones físicas**. Para mantenerla actualizada se utilizan procesos de **replicación** y **duplicación**. Funciona como una única base de datos lógica conectadas entre sí a través de una **red de comunicaciones**.
- Una **Red Descentralizada** es una alternativa para gestionar una red a la que necesitan conectarse **diferentes equipos** y acceder a datos. Una red descentralizada distribuye el procesamiento de la información entre **múltiples máquinas**, y cada dispositivo actúa como un **procesador independiente** e interactúa con el resto de la red. Si uno de los nodos se desconecta, el resto de nodos de la red **no pierden conectividad**.

Las características de la *blockchain* son:

Características de *blockchain*



Ilustración 8 Características de blockchain

Descentralizada y distribuida: El ejemplo claro de red descentralizada con una información distribuida es la *Blockchain*.

En una red de *blockchain* todos los nodos se comportan como iguales entre sí, y esto es lo que les da mayor nivel de seguridad. Para tener éxito en un ataque malicioso hay que cambiar la información de todos los nodos.

Hay otras características que diferencian a una blockchain: el control de acceso de escritura y lectura de datos está verdaderamente descentralizado, además es posible **asegurar las transacciones sin necesidad de terceros de confianza** en un entorno competitivo.

Anónimo: las claves utilizadas en blockchain y en bitcoin no están asociadas a datos personales por ello las transacciones de la cadena de bloques son anónimas. Lo que no quiere decir que no sean rastreables ya que se puede aprovechar que la cadena de bloques conserva la evidencia a la perfección.

Marca de tiempo: es un dato que se almacena en cada bloque a modo de serial único y que tiene como principal función determinar el momento exacto en el que el bloque ha sido minado y validado por la red blockchain. Siguiendo el símil de libro de registros, cada registro lleva la hora a la que se hizo. El estampado temporal que realiza la Blockchain permite a las partes interesadas saber, sin lugar a dudas, que un documento en cuestión se creó en una fecha y hora determinadas.

Trazabilidad: La trazabilidad en la cadena de suministro ha cobrado gran importancia en la actualidad. La integridad de un conjunto de datos en *blockchain* se obtiene principalmente mediante dos estrategias: **algoritmos de hash y firmas digitales**. A través de los primeros se obtiene una huella digital del conjunto de datos con el objetivo único de verificar que dichos datos no han sido alterados. Cada uno de los bloques de datos está protegido y vinculado entre sí, lo que posibilita la participación de un número determinado de usuarios asociados a cada bloque. De esta forma, la transacción que se realiza no la verifica un tercero, sino que se realizan a través de la red de nodos, que es la que autoriza a su vez cualquier actualización en la blockchain.

Esta característica es la que interesa en la trazabilidad de cadena de suministros.

Las firmas digitales además cifran dicha huella digital para que cualquiera pueda verificar -además de la integridad- el origen y éste, a su vez, se responsabilice de la veracidad de la transacción (no-repudio). Cuando una entidad desea registrar una transacción en *blockchain*, debe firmar la misma con su clave privada antes de enviarla a la red. Gracias a ello se asegura de que nadie pueda alterar el contenido de la misma y distribuir una copia fraudulenta de la transacción. Dicha transacción se propagará por la red de forma casi instantánea y cada uno de los miembros de la red utilizará la **firma digital** para verificar su origen, verificando que la firma ha sido realizada realmente por dicho usuario.

Confiable: la irreversibilidad de blockchain supone que un dato, no puede ser modificado o borrado. Blockchain permite crear registros inalterables y esta característica es el pilar sobre el que se sustenta el concepto de la generación de confianza entre desconocidos. Además no hay necesidad de intervención directa de autoridades centrales o intermediarios de confianza.

La blockchain permite la representación digital de cualquier activo con valor, tangible o intangible. La representación digital de los títulos facilita su certificación, su transmisión y la trazabilidad de los movimientos, y por tanto promueve la economía. Esto ha supuesto el auge de blockchain en los NFTs o en los títulos de propiedad.

La **inmutabilidad** se refiere a la capacidad para detectar la alteración de transacciones que hayan sido ya confirmadas. La base tecnológica de la inmutabilidad se basa en el uso de algoritmos criptográficos que nos permiten garantizar y verificar la integridad de un conjunto de datos, es decir que dicho conjunto de datos no ha sido alterado desde su creación.

Seguridad, asegurándose que la información no ha sido alterada por terceros. Si cualquier miembro de la red recibe una transacción que no cumple alguno de los dos puntos anteriores, ésta será descartada y no se seguirá propagando por la red.

Rapidez a bajo coste. La Blockchain hace posible que las transacciones se realicen de forma más rápida que a través de una entidad central como los bancos. Al poder realizar más transacciones, en menos tiempo y directamente entre las partes interesadas, sin intermediarios, se agiliza todo el proceso. De forma directa, también influye en los costes del mantenimiento de la cadena de bloques: Si se eliminan los intermediarios, se elimina también ese coste y se abarata el proceso de realizar transacciones en la red.

No obstante, a día de hoy los registros distribuidos no son suficientemente escalables, su robustez y resiliencia no están suficientemente probadas, no son interoperables entre sí ni con las infraestructuras tradicionales. Además, su funcionamiento plantea retos de naturaleza legal (v. g., firmeza de las

transacciones), su sistema de gobernanza no siempre es adecuado y, en algunos casos, su operativa conlleva un coste medioambiental muy elevado.

3.2 Internet del Valor

¿A qué se llama “internet del valor”?

La internet 1.0, llamada **internet de la información** no permitía **interaccionar** con otros usuarios. La versión 2.0, llamada internet de las **personas** aparece con las **redes sociales**, con **canales de comunicación** y plataformas. En este caso, intercambiamos información para relacionarnos con otros, pero eso supone ceder nuestros datos a terceros. Esta cesión de datos es un producto que se vende y repercute en nuestra privacidad y está controlada por gigantes a modo de intermediarios de datos.

En el nuevo internet, versión 3.0, es el internet del valor, en la que se puede enviar y recibir activos, sean propiedades, contratos, derechos u obligaciones, todo aquello que se pueda traducir en un activo digital con valor sin necesidad de intermediarios. Le llaman la internet del valor, y aquí es donde entra la tecnología blockchain.

Blockchain permite obtener un registro en segundos y que nadie pueda borrar nada. Un ejemplo de esto son los NFTs.

4 ARQUITECTURA DE BLOCKCHAIN

4.1 Tipos de Blockchain.

Blockchain está basado en arquitecturas distribuidas y descentralizadas. Según el **control de acceso** o la **interacción con la cadena de bloques** se pueden diferenciar **tres tipos** de blockchain.

1. **Públicas o no permissionadas** (*permissionless*).
2. **Permissionadas o de consorcio** (*permissioned*).
3. **Privadas** (*private permissioned*).

Permissionless ledgers (registros o libros no permissionados):

Es una DLT **sin propietario único**, como la utilizada en Bitcoin.

Son *ledgers* descentralizados denominados **públicos** ya que cualquier nodo puede entrar a formar parte de la red y aportar datos y tener una **copia** del registro al igual que el resto de los nodos.

Ventajas: no hay ningún **gestor** que pueda obstaculizar que se agreguen nodos o transacciones. El objetivo de tener un diseño público es evitar la **censura** de una autoridad central y permitir una participación **abierta y global**. A la vez la cadena puede ser consultada por cualquiera.

Desventajas: tienen un **alto consumo energético** debido a que suelen usar el consenso **Proof of Work** (PoW). Los mineros exigen una **retribución** a cambio de asegurar la red, con lo cual los usuarios que deseen registrar una transacción o información deberán pagar una **comisión** que irá a parar a estos mineros.

Las redes públicas más conocidas son Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin, que tiene además una criptomoneda asociada. Por ejemplo, en Bitcoin cualquier persona puede descargarse la aplicación de código abierto, instalarlo en su máquina local y administrar un nodo público. Una vez que el nuevo nodo tiene una copia actualizada de toda la cadena, participa validando transacciones con los mismos derechos y deberes que el resto de los participantes.

Permissioned ledgers (registros o libros permissionados):

En general **no son abiertas** a la participación del público, sino que un número determinado de **organizaciones o entidades** se encargan de administrar la red en conjunto y mantener **copias sincronizadas** del registro. Los nodos participantes están **identificados** y se añaden previa **aprobación**. A diferencia de las *blockchain* públicas, las redes permissionadas no permiten que cualquier persona con internet participe en el proceso de verificación de transacciones.

Aunque las redes de *blockchain* federadas no tienen un modelo de participación abierto al público, el software que las respalda sigue siendo, en general, de código abierto, lo que permite a la comunidad desarrolladora reutilizar código en muchos casos. Algunos de los softwares más comunes de código abierto utilizados para crear **redes federadas** son Hyperledger, Corda, EFW o Multichain. Un ejemplo son los consorcios como **r3** (<https://www.r3.com/>), que emplea CORDA.

Ventaja: mayor **rendimiento y velocidad** en todas sus operaciones. Al tener identificados los participantes son redes mas confiables. No hay comisiones ya que no hay mineros pues suelen utilizar un protocolo de consenso *Proof of Stake* (PoS).

Desventajas: es necesario evitar que un conjunto de nodos se pueden poner de acuerdo para alterar las transacciones y los datos registrados en la cadena. Hay protocolos de consenso que se pueden utilizar para evitarlo.

Es una solución muy implementada en gobiernos, empresas, banca y asociaciones. Es fundamental establecer una gobernanza sobre la red. Por ejemplo quienes y cómo van a administrar la red.

Puede configurarse de manera que sólo las entidades autorizadas pueden escribir en el *ledger*, pero cualquiera puede ver el contenido del libro mayor. Un ejemplo de esto es la red europea **EBSI**.

El proceso de la entrada y verificación de datos suele ser más rápido y eficiente; son más escalables y permiten la privacidad de las transacciones.

Permissioned ledgers (registros o libros permisionados privados):

Si un *ledger* permisionado solo tiene un propietario y está restringida la escritura a una organización, es una blockchain privada. En estas redes no hay descentralización ni de información, ni de consenso puesto que toda la información es controlada por una única entidad que administra la red.

Ventajas: son muy eficientes en rendimiento, son confiables pues la tecnología se puede utilizar para actividades restringidas a la organización y a las que no sea interesante que otras organizaciones accedan y no tiene comisiones. Ejemplos pueden ser el control de la cadena de suministros.

Desventajas: algunos comentan que estas redes no cumplen las características de blockchain.

Los mismos softwares que se utilizan para blockchain federadas son también empleados para blockchain privadas.

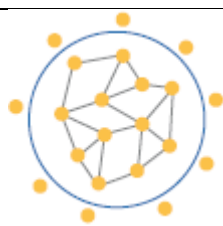
Tipo blockchain	Explicación	ejemplo	visualización
Blockchain no permisionada pública	Todos pueden participar en el mecanismo de consenso de blockchain. Cualquiera con una conexión a Internet pueden realizar transacciones y ver el registro de transacciones completo.	Bitcoin, Litecoin, Ethereum	
Blockchain permisionada pública	Permiten que cualquiera con conexión a Internet realice transacciones y vea el registro de transacciones de la cadena de bloques, pero solo un número limitado de nodos participa en el mecanismo de consenso.	Ripple, private versions of Ethereum	
Blockchain permisionada privada	La capacidad de realizar transacciones y ver el registro de transacciones está restringido a los nodos participantes en el sistema, y el propietario de la cadena de bloques determina quién puede participar en el sistema blockchain y qué nodos pueden participar en el mecanismo de consenso.	Rubix, Hyperledger	
Blockchain no permisionada privada	Están restringidos en cuanto a quién puede realizar transacciones y ver el registro de transacciones, aunque el mecanismo de consenso está abierto a todos.	(Partially) Exonum	

Ilustración 9 Tipo de blockchain. Fuente Unión europea

4.2 Modelos de consenso



En todas las implementaciones de blockchain se necesita definir la forma en la que se establece las condiciones para dar por válido la información de los bloques y ser admitidos en la cadena. Sin embargo, la **descentralización** de los nodos complica el mecanismo por el cual todos los participantes en la red se pongan de acuerdo sobre el contenido almacenado en la cadena de bloques. Para ello se establecen los **mecanismos o protocolos de consenso**.

4.3 Consenso BFT y el dilema de los generales bizantinos

¿Cómo se puede llegar a un acuerdo cuando la red es **distribuida y descentralizada** y algunos nodos puede **fallar** o ser **maliciosos**? Este es precisamente el objeto del llamado **Problema de los Generales Bizantinos**², que es un problema conceptual, y dio origen al concepto de **tolerancia bizantina a fallas** (BFT).

El problema de los generales bizantinos es un dilema que ilustra cómo un grupo de generales Bizantinos situados en diferentes lugares, se ponen de acuerdo para atacar un sitio, consensuando el ataque y los siguientes movimientos tácticos.

Los generales deben **ponerse de acuerdo** para atacar o para retirarse. Para resolver el dilema no es importante si atacan o se retiran, sino que lo hagan de forma **consensuada** y coordinando la acción.

Los requisitos son:

- Cada general tiene que decidir: atacar o retirarse.
- Una vez que se toma la decisión, no se puede cambiar.
- Todos los generales tienen que ponerse de acuerdo sobre la misma decisión y ejecutarla de manera sincronizada.
- Un general solo puede comunicarse con otro a través de mensajes que son enviados por un mensajero.

Además, uno o más generales pueden actuar maliciosamente a favor del enemigo y confundir a los demás generales enviando un mensaje falso.

En la *blockchain* cada nodo es un general y deben ponerse de acuerdo sobre las transacciones de los bloques. La forma de llegar a un consenso es tener **$\frac{2}{3}$ o más nodos de red confiables y honestos**.

Una **falla bizantina** es un fallo que presenta diferentes síntomas a diferentes observadores, es decir llega **diferente información a diferentes nodos**.

La **tolerancia a fallas bizantinas** (BFT), en pocas palabras, es la propiedad de un sistema que puede resistir la clase de fallas derivadas del problema del dilema de los generales bizantinos. Es decir, detectar que un servidor falló y consensuar **expulsarlo de la red**. Para ello lo primero es llegar al acuerdo sobre qué servidor está fallando. Un sistema BFT puede continuar funcionando incluso si algunos de los nodos fallan o actúan maliciosamente.

Hay más de una solución posible al problema de los generales bizantinos y, por lo tanto, **múltiples enfoques** para que una cadena de bloques logre la tolerancia a fallas bizantinas y esto da entrada a los llamados **algoritmos de consenso**.

² https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_generales_bizantinos

Proof of work (PoW)

En este modelo de protocolo de consenso, también conocido como prueba de trabajo en español, tiene más voto los que realizan una mayor cantidad de trabajo. Los **nodos** de la red **compiten** entre sí para ser el que agregue el próximo bloque, para ello deben encontrar una solución a un problema matemático singular. Los mineros resuelven el enigma a base de pruebas y computación puesto que no existe otra forma (por fuerza bruta). Si dos nodos resuelven el enigma a la vez gana el más respaldado.

El riesgo con las pruebas de trabajo es que un grupo de fabricantes de hardware y de mineros pudieran llegar a tener una parte significativa del poder de computación de la red y llegar a controlarla (el 51%). En el caso del ataque del 51% este grupo de nodos podría modificar la información del bloque. Aunque es bastante difícil y tiene bastante coste, si algún día se diera ese caso, la comunidad cambiaría el algoritmo de consenso mediante un hardfork³ con el objetivo de inhabilitar a los mineros hostiles.

En el caso de las blockchains públicas, el consenso está establecido y cualquiera puede ser minero y bastará con reunir los requisitos y recursos necesarios.

Proof of Stake (PoS)

Las **pruebas de participación** (PoS o *Proof of Stake* en inglés) son una alternativa al PoW. En la prueba de participación tienen más voto quienes poseen un mayor porcentaje de los tokens emitidos. Este protocolo agrega un nuevo aliciente para agregar un nuevo bloque a la cadena de manera determinista, esto depende de la cantidad de monedas que se hayan dispuesto o depositado en una wallet. En este curioso protocolo de consenso el creador de bloque se le llama **validador** y el acto de crear un nuevo bloque y validar las transacciones y difundirlas por la red se le llama **forjar** un bloque.

Existen dos formas de asignar un nuevo bloque a alguno de los participantes en la red:

- **Selección aleatoria.** El minado de cada bloque se asigna aleatoriamente por la red a cualquiera de los tokens existentes. Si el propietario de ese token está online, recogerá las transacciones y las comisiones, creará el bloque y lo enviará al resto de la red. Si no está online, la red seleccionará otro token. Con este sistema quien tenga más tokens estará más incentivado a tener su sistema online y así recibir las comisiones que de otra forma perdería. Este sistema es el que usa Nxt (Nxtcoin).
- **Selección por antigüedad de la moneda.** Con este sistema se asigna el bloque a quien haya realizado una transacción con las monedas que acumulen más tiempo desde la última vez que se transfirieron. Es utilizado por Peercoin que lo combina también con un sistema de selección aleatoria.

La ventaja de este protocolo de consenso es su menor coste de minado, reduce el riesgo de ataque, el coste de la red es menor y es más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

En las redes privadas el consenso lo deciden las instituciones participantes, que actuarán como partes de un contrato privado que es el que en última instancia regula las relaciones entre ellos.

Delegated Proof of Stake (DPOS)

³ Un Hard Fork es un proceso de bifurcación de una cadena. Es una actualización importante del protocolo que obliga a todos los usuarios a pasar al nuevo software si quieren seguir usando la misma cadena de bloques.

Es una de las variantes de la PoS descrita anteriormente. Ofrece un resultado **más rápido, más eficiente y más escalable**. DPOS aprovecha el poder de votación de las partes interesadas para resolver los problemas de consenso de una manera justa y democrática. Un bloque se da por finalizado y se agrega cuando es votado por al menos **2/3 + 1 de los nodos productores del bloque**.

Proof-of-Importance

Pol asigna un puntaje a los participantes basado en su participación en el sistema, en vez de asignarlo sólo en sus recursos (cantidad de monedas).

4.6 Consensus Comparison Matrix

Name	Goals	Advantages	Disadvantages	Domains	Implementations
Proof of work (PoW)	To provide a barrier to publishing blocks in the form of a computationally difficult puzzle to solve to enable transactions between untrusted participants.	Difficult to perform denial of service by flooding network with bad blocks. Open to anyone with hardware to solve the puzzle.	Computationally intensive (by design), power consumption, hardware arms race. Potential for 51 % attack by obtaining enough computational power.	Permissionless cryptocurrencies	Bitcoin, Ethereum, many more
Proof of stake (PoS)	To enable a less computationally intensive barrier to publishing blocks, but still enable transactions between untrusted participants.	Less computationally intensive than PoW. Open to anyone who wishes to stake cryptocurrencies. Stakeholders control the system.	Stakeholders control the system. Nothing to prevent formation of a pool of stakeholders to create a centralized power. Potential for 51 % attack by obtaining enough financial power.	Permissionless cryptocurrencies	Ethereum, Casper, Krypton
Delegated PoS	To enable a more efficient consensus model through a 'liquid democracy' where participants vote (using cryptographically signed messages) to elect and revoke the rights of delegates to validate and secure the blockchain.	Elected delegates are economically incentivized to remain honest More computationally efficient than PoW	Less node diversity than PoW or pure PoS consensus implementations Greater security risk for node compromise due to constrained set of operating nodes As all delegates are 'known' there may be an incentive for block producers to collude and accept bribes, compromising the security of the system	Permissionless cryptocurrencies Permissioned Systems	Bitshares, Steem, Cardano, EOS

Ilustración 10 Matriz de comparación de consensos

Un BFT es **Trebizond**⁴, un algoritmo de consenso tolerante a fallos bizantino apropiado para su aplicación en sistemas *blockchain* permissionados y tolerante a fallas bizantinas.

La especificación de **Trebizond** se compone de varios algoritmos cada uno de los cuales permite resolver un problema individual del algoritmo general. La descomposición permite que los algoritmos parciales tenga menor complejidad, se pueda comprender mejor y se disminuya la probabilidad de cometer errores durante el proceso de diseño o de implementación.

Otro problema que se intenta resolver es mantener la **equidad** entre los nodos. Evitar que un grupo de nodos controle la red he invalide el equilibrio del consenso. Un ejemplo es el llamado **ataque del 51%** que se puede producir en el consenso PoW, que supondría que un 51% de los nodos controlaran la red y pudieran hacer modificaciones en la cadena de bloques. Ethereum ha propuesto un solución para este ataque, MESS⁵. En el caso de una red PoS una solución podría ser la **rotación de nodos validadores**.

⁴ [Fernández-Bravo Peñuela - Consenso bizantino y Blockchain.pdf \(upv.es\)](#)

⁵ [Ethereum Classic Labs anuncia una solución factible al 51% de los ataques – Cryptopolitan](#)

5 SEGURIDAD DEL BLOCKCHAIN

El primer punto es que no hay estándares tecnológicos en *blockchain*. El *blockchain* produce una estructura de datos con cualidades de seguridad inherentes, gracias a su naturaleza distribuida, la irreversibilidad de las transacciones y el uso intensivo de cifrado. Las vulnerabilidades surgen habitualmente como resultado de la implementación de las plataformas y aplicaciones, es decir, se vinculan al desarrollo del código informático, de los protocolos de comunicación o de la simplificación de los mecanismos de validación y consenso de los bloques.

Las amenazas sobre blockchains aparecen de cuatro riesgos principales: phishing, enrutamiento, denegación de servicios y ataques del 51 %.

Pero además ofrecen riesgos específicos:

- **Secuestro del mecanismo de consenso** mediante la coalición de usuarios (51% attack) o adquisición puntual de gran capacidad de computación en la nube con el fin de alterar la validación (por ejemplo, denegando transacciones o reasignando un activo ya gastado). Es muy improbable en redes permissionadas.
- **Ataques de denegación de servicio** distribuidos mediante la inyección de un alto número de transacciones spam (vulnerabilidad acentuada ante la posibilidad de almacenamiento en el blockchain de datos y algoritmos);
- **Phishing** es un intento de estafa para obtener las credenciales de un usuario. Los estafadores envían e-mails a los propietarios de claves de billetera diseñados para que parezca que provienen de una fuente legítima. Los e-mails solicitan a los usuarios sus credenciales mediante hipervínculos falsos.).

En 2017, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que analizaba la tecnología blockchain, sus beneficios, sus retos de seguridad y buenas prácticas, bajo el título Distributed Ledger Technology & Cybersecurity. Este documento tiene como objetivo proporcionar a los profesionales financieros en ámbitos comerciales y tecnológicos una evaluación de los beneficios y desafíos que sus instituciones pueden encontrar al implementar un libro mayor distribuido.

La mayoría de los incidentes conocidos no se vinculan directamente al diseño conceptualmente seguro del *blockchain*. Las plataformas *blockchain* se ven expuestas a riesgos de ciberseguridad y operativos similares a los de cualquier sistema de información, tal como evidencian numerosos informes como el [informe de CipherTrace](#) que analiza la actividad delictiva en el mercado de las criptomonedas.

Seguridad en Protección de datos

De acuerdo con el RGPD y la LOPDGDD será **dato personal** cualquier información relativa a una **persona física** viva identificada o identificable.

Blockchain **no emplea datos personales** en las transacciones, aunque si utiliza un **DID** (identificador asociado a dos claves). La cuestión es si se puede identificar al propietario de esas claves. La respuesta no es clara.

Pero hay otras cuestiones derivadas:

No existe un único responsable de tratamiento de la información: La normativa de protección de datos asume la existencia de un responsable de tratamiento de datos ante el cual el usuario puede ejercer sus derechos. Sin embargo, en una red descentralizada y distribuida todos los participantes gestionan las transacciones. Por lo cual el RGPD debería modificarse para tratar las responsabilidades cuando hay más de un responsable de tratamiento.

Derechos de olvido y de supresión: Dichos derechos están limitados en *blockchain*. El derecho de supresión se ve limitado por la encriptación de la información y el mecanismo de enlazar bloques. Se están investigando varias soluciones para el derecho al olvido sin modificar las transacciones.

El Observatorio y Foro sobre Blockchain de la UE indica a los desarrolladores cuatro directrices de aplicación general:

- Iniciar el **diseño a alto nivel** evitando que el *blockchain* se convierta en una solución innovadora en busca de problema: ¿cuál es la **aportación de valor** de la solución para el usuario? ¿Es realmente necesaria una plataforma *blockchain*? ¿Cómo gestionar los datos?
- Evitar almacenar **datos de carácter personal** en el *blockchain*; utilizar técnicas de **ofuscación, cifrado y agregación** para anonimizar estos datos.
- Mantener los datos personales fuera de los bloques siempre que sea posible o utilizar *blockchain* autorizado o privado; analizar la **transferencia de datos** de carácter personal al conectar *blockchain* privados con públicos.
- Ofrecer total **transparencia** ante los usuarios sobre el tratamiento de los datos.

6 BIFURCACIONES



En ingeniería de software se considera una **bifurcación** (en inglés **fork**) al desarrollo de un proyecto informático tomando como base un código fuente que ya existe o a la ramificación de un proyecto madre en varios proyectos que son independientes entre sí y que cuentan con objetivos o desarrolladores diferentes

En *blockchain*, una bifurcación se define de varias maneras como: "lo que sucede cuando una cadena de bloques diverge en dos caminos potenciales hacia adelante" "un cambio en el protocolo" o una situación que "ocurre cuando dos o más bloques tienen la misma altura de bloque.

En ocasiones las reglas de consenso pueden ser modificadas para agregar actualizaciones o proteger a la red de ataques, o cambiadas con propósitos específicos, como dar nacimiento a una nueva criptomoneda. Sin importar cuál sea el motivo de la modificación, hay dos maneras de cambiar las reglas: mediante una bifurcación suave (*soft fork*, en inglés) o bifurcación fuerte (*hard fork*, en inglés).

Las bifurcaciones suaves cambian el protocolo de forma que los nodos actualizados rechazan transacciones previamente válidas, pero los nodos con software viejo validan tanto las transacciones con formato viejo como nuevo, haciendo más fácil para los nodos actualizados crear la cadena de bloques más larga. Este tipo de bifurcaciones son más difíciles de implementar en código que las fuertes ya que se debe cuidar la compatibilidad con versiones pasadas del software, lo que añade limitaciones a la hora de programar.



En una bifurcación suave exitosa se extiende más rápido la cadena con las nuevas reglas y, tanto nodos actualizados como no, construyen sobre ella.

Ilustración 11. Bifurcación suave

Las bifurcaciones fuertes modifican el protocolo de manera que los nodos actualizados aceptan las transacciones con el nuevo formato, pero los nodos desactualizados las rechazan. En estos casos, la nueva estructura de las transacciones puede incluir formatos previamente inválidos (por ejemplo, las reglas viejas permiten bloques de 1MB y las nuevas de 1 a 2 MB) o cambiar el formato de forma que sean incompatibles (por ejemplo, la estructura de las direcciones era 'ABC' y ahora solo puede ser 'XYZ').



En una bifurcación fuerte exitosa se extiende más rápido la nueva cadena con los nodos actualizados y los desactualizados quedan desacoplados, pudiendo dejar la cadena vieja morir o continuar soportándola.

Ilustración 12 Bifurcación fuerte

7 SMART CONTRACT

Nick Szabo definió el concepto de los “**Smart Contracts**” o **Contratos Inteligentes**, en 1997. La tecnología “*blockchain*” supuso el paso de la teoría al desarrollo. Los “*Smart Contracts*” son piezas de código que ejecutan ciertas acciones programadas en un “**libro mayor**”.

Un ejemplo de cómo opera un Contrato Inteligente, es el caso en el que dos personas firmen un acuerdo de forma digital, en el cual, el documento contiene una regla acordada: uno de ellos pagará al otro 5 euros si el resultado su equipo gana en un partido al día siguiente; una vez firmado la transacción se escribe en el *blockchain*. A partir de ese momento la cadena de bloques no se puede alterar, pero sí permite su consulta de manera simple mostrando solo la información relevante.

Un contrato inteligente trabaja “bajo la premisa de “*If – then*”, (Si pasa X, ENTONCES ocurrirá Y), por lo que cualquier condición contemplada, disparará la ejecución de una acción. En el ejemplo, será el resultado del partido, que hará que automáticamente los 5 euros se carguen en la cuenta de uno u otro de los firmantes.

Las ventajas de los contratos inteligentes son:

- **Ejecución autónoma.** Los SC se ejecutan cuando se dan las condiciones de norma autónoma y en tiempo real.
- **Mayor precisión.** La automatización del sistema es más fiable. No se producen errores en la transacción.
- **Más seguridad en la ejecución.** Por la naturaleza de *blockchain* el proceso de ejecución es descentralizado, no existe el riesgo de manipulación de las cláusulas a la hora de ejecutarlas.
- **Menos intermediarios.** Este tipo de convenios elimina directamente la intervención de terceros como bancos o notarios que dan fe y confianza a ese convenio.
- **Menor costo.** Al no existir intermediarios que verifiquen o realicen el contrato los costos de las transacciones se reducen automáticamente.

Ethereum tiene su propio lenguaje para crear los contratos inteligentes, *Solidity*.

Un ejemplo de uso que se está pilotando en Aplicaciones civiles es el testamento inteligente:

En el marco de la aplicación civil están disponibles los testamentos digitales que son *smart contract* que se ejecutan en el momento que una persona fallece, repartiendo sus bienes y servicios digitales, y encargándose –si es voluntad del titular- de publicar noticias o liberar información según haya dispuesto el interesado.

8 TOKENIZACIÓN Y NFT

Uno de los conceptos que más relevancia tiene en el mundo de la blockchain es el de **tokenización**.

La tokenización es la transformación y representación de un activo u objeto real en una **representación digital**.

Pongamos un ejemplo básico. Cuando vas al casino cambias tu dinero por unas fichas de plástico que te permiten apostar en la ruleta como si fuera dinero. Esa moneda de plástico **es un token**. El concepto de tokenización podemos aplicarlo a muchas cosas como **acciones** de una empresa, un derecho de **propiedad industrial**, un **derecho de autor**, un **pago**, un **objeto** de un video-juego, etc.

La tokenización, ha dado lugar a los **Non Fungible Token (NFT)**. Estos tokens digitales pueden ser entendidos como **certificados de propiedad de activos virtuales o físicos**. La importancia de los NFT en el arte digital es poder marcar una obra como la original.

Como sabemos uno de los problemas del arte digital es que cualquier copia de un archivo digital es **exactamente igual** al original por lo que no se puede distinguir la primera creación de la copia. Con un NFT un artista puede marcar su obra digital como original con un token no fungible. El comprador de NFT de la obra posee un token que prueba que él es el **propietario** de la obra "original". Los NFT puede ser vendidos o intercambiados. Los NFT también pueden contener contratos inteligentes (*smart contracts*) que podrían proporcionar al artista, por ejemplo, un porcentaje de una venta futura del token (esto ahora no sucede en el arte).

Actualmente los NFT están generando un comercio en el mundo deportivo como coleccionables, colección de mates en la NBA o de goles en el fútbol.

9 LA COMISIÓN EUROPEA IMPULSA BLOCKCHAIN

9.1 EI EBP

La **Asociación Europea de Blockchain (EBP)** es una iniciativa para desarrollar una **estrategia** de la UE sobre blockchain y construir una **infraestructura de blockchain** para los servicios públicos. Iniciada por 22 países, lleva en marcha desde 2018 y ha ido consolidando el proyecto y ampliando los miembros.

Cronología del EBP

Octubre de 2017	El Consejo de Europa solicitó a la Comisión Europea que adoptara medidas en relación a blockchain con iniciativas para mejorar las condiciones que permitan que la Unión Europea explore nuevos mercados y consiga posicionarse como líder en los mismos.
Febrero de 2018	La Comisión Europea pone en marcha el Observatorio y Foro Europeo de Blockchain con la intención de acelerar la innovación y el ecosistema de desarrollo en blockchain dentro de la Unión Europea y contribuir de este modo a ayudar a la posición de Europa para que se convierta en líder mundial en esta nueva tecnología. Las actividades de este observatorio giran en torno a aspectos tales como identificar, estudiar y hacer seguimiento de las iniciativas y tendencia desplegadas en torno al blockchain no solo en la unión Europea sino a nivel mundial. También difundir a la sociedad un conocimiento de blockchain publicando estudios y análisis sobre esta cuestión convirtiéndose en fuente de conocimiento en esta materia.
Febrero de 2018	La Comisión Europea y anuncia que invertirá unos 300 millones de euros en proyectos para apoyar el uso de blockchain a través de su programa de investigación e innovación Horizonte 2020.
10 de abril de 2018	Durante la celebración del Digital Day en Bruselas, 22 países europeos, incluyendo a España, firmaron la Declaración de Cooperación para establecer una Asociación Europea de Blockchain

El principal objetivo de **European Blockchain Partnership (EBP)**, es el compromiso de los países firmantes con el potencial de esta tecnología para **transformar los servicios digitales** tanto en el sector público como en el sector privado, creando una red europea de servicios basados en blockchain (la European Blockchain Services Infrastructure – conocida como la red EBSI).

El objetivo de EBSI es mejorar la provisión de servicios transfronterizos para el ciudadano y favorecer la movilidad ciudadana y empresarial, garantizando el cumplimiento de la normativa de la UE.

9.2 EBSI

La Infraestructura Europea de Servicios Blockchain (EBSI) tiene como objetivo aprovechar el poder de blockchain para el bien público. EBSI es una iniciativa de la Comisión Europea y la Asociación Europea de Blockchain. Se aprovecha las características de blockchain: se puede utilizar para almacenar información de una manera confiable y descentralizada, lo que permite nuevas formas de verificación, trazabilidad y transparencia para los ciudadanos.

EBSI es una red permitida con nodos identificados y alojados en todos los países europeos. Los Operadores de Nodo pueden operar Nodos Regulares o Nodos Validadores. Los nodos regulares solo almacenan una copia del libro de contabilidad, mientras que los nodos de validación también pueden ayudar a procesar y validar bloques de transacciones como parte del proceso de consenso para que puedan agregarse al libro de contabilidad permanente de la cadena de bloques.

La arquitectura básica de EBSI se compone de tres elementos principales: **APIs**, expuestas en la internet pública, que permiten que las aplicaciones se conecten; **Contratos inteligentes**, que actúan como un intermediario entre el mundo exterior (API) y el libro mayor; **Base de datos descentralizada** de información a la que pueden acceder los actores que buscan completar un proceso de negocio.



9.3 Principios de EBSI

Veamos algunas de los principios que guían la infraestructura la red de servicios blockchain europea (EBSI):

- Ha de ser una red de tipo **pública y permissionada**, por tanto, cada participante está identificado y entra a formar parte de la red tras ser aceptada su solicitud de participación. Todos los nodos pueden realizar transacciones y ver el registro de transacciones de la cadena de bloques, pero solo un número limitado de nodos participa en el mecanismo de consenso.
- Ha de ser **escalable** de manera que permita un alto número de transacciones y de nodos.
- **Ha de ser una red abierta** utilizando sistemas *open-source*.
- Debe ser **sostenible** marcándose altos objetivos de eficiencia energética.
- Ha de ser una red **interoperable** que se base en **estándares y especificaciones técnicas reconocidos**.



Ilustración 13 principios de EBSI

9.4 Casos de uso

La DG DIGIT de la Comisión Europea está desarrollando los Servicios básicos de EBSI en la tercera capa en cooperación con la orientación política de la DG CNECT como propietario de una empresa, y en cooperación con expertos técnicos de los Estados miembros de EBP. En el año 2018 se seleccionaron los primeros casos de uso a implementar en la red EBSI: trazabilidad de documentos, Identidad digital soberana, Diplomas, al que se añadió Intercambio de datos confiables, que era un caso ya trabajado en la DG-TAXUD.

En esta primera fase de la red, los criterios de selección fueron los siguientes:

- Tratarse de servicios o procesos del sector público: es decir que el caso de uso había de basarse en una necesidad claramente identificada de las autoridades públicas y el servicio o proceso estar claramente identificado dentro de la competencia pública.
- Tener una marcada dimensión transfronteriza: por lo que tenía que referirse a procesos o servicios que impliquen transacciones u operaciones que involucren a varias administraciones de los Estados Miembros.
- *Blockchain* debe agregar de forma clara valor añadido a la solución. Así que el caso de uso tenía que estar respaldado por indicadores suficientes de que la tecnología blockchain aumentaba la eficiencia, la mejora, apoyando las políticas de la Unión Europea.

Para la segunda fase, programada para 2021, se aprobaron otros tres casos de la lista: financiación de pymes, seguridad social, gestión de procesos de asilo e intercambio de datos confiables.

9.4.1 El caso que se ha convertido en transversal e el de identificación digital soberana.

El caso de uso **European Self-Sovereign Identity Framework** (ESSIF) persigue crear, en combinación con el reglamento eIDAS, un entorno de identidad basado en la idea de identidad autogestionada.

Uno de los conceptos más novedosos en el área de *blockchain* es el denominado “**Identidad digital autogestionada**” (o también soberana). Dado que se trata de una idea emergente existe una gran confusión en muchos ámbitos en torno a lo que significa este concepto. Esta confusión se deriva fundamentalmente de confundir identidad con identificación. Así que, de entrada hay que aclarar que mientras que la identificación puede basarse en un dato personal que nos pertenecen (por ejemplo, el número del DNI), la identidad consiste en la suma de todos los datos personales que nos incumben (edad, estado civil, profesión, titulación, ...).

En un proyecto de identidad digital autogestionada hay ciertos elementos esenciales:

- La billetera digital
- Las credenciales verificables
- La verificación de credenciales

La billetera digital

Una billetera de titular es un tipo de billetera digital que permite al usuario almacenar, administrar y usar de forma segura sus credenciales verificables. Es una pieza de software o de hardware con los que realizar las operaciones de recepción y envío a través de la red blockchain de credenciales.

La billetera lleva asociado un **identificador descentralizado** (DID). Los DID se utilizan para garantizar la autenticidad de los emisores y titulares en documentos verificables por máquina conocidos como Credenciales Verificables (VC). Se usa la **criptografía de clave asimétrica**. Un DID tienen asociado un **par de claves**: privada y pública.



Ilustración 14 Identificador descentralizado DID

Las credenciales verificables

Los documentos son fáciles de falsificar y difícil de verificar. Las **Credenciales verificables** tienen como objetivo facilitar significativamente la **verificación** de la información de un Ciudadano al ámbito empresarial (C2B) y al de Gobierno (C2G).

Una credencial verificable consiste en una información que sobre un individuo **firma** una entidad u otro individuo. Las credenciales verificables del W3C están siendo un estándar de facto.

La verificación de credenciales gestionada por el **individuo** “*holder*”, funciona junto con otros dos elementos: el **emisor** o “*issuer*” y el **destinatario** o “*verifier*”.

El funcionamiento es simple:

- A solicitud del individuo un emisor emite una credencial firmada con una información (por ejemplo la titulación de arquitectura).
- A solicitud de un tercero (por ejemplo un estudio de arquitectura) el usuario presenta esta credencial verificable al tercero.
- El emisor y el individuo registrarán en la blockchain las pruebas suficientes para que el destinatario (el estudio de arquitectura) pueda verificar la credencial.
- Usando la criptografía y la cadena de bloques se verifica que la credencial la presenta el individuo, que la ha emitido el emisor y por supuesto, que no se ha modificado.

Por supuesto los emisores de esos datos siguen siendo los mismos que ahora: la Policía Nacional, universidades, Dirección General de Tráfico, registros, etc., esto es, la fuente de la validez de la información permanece en los orígenes actuales.

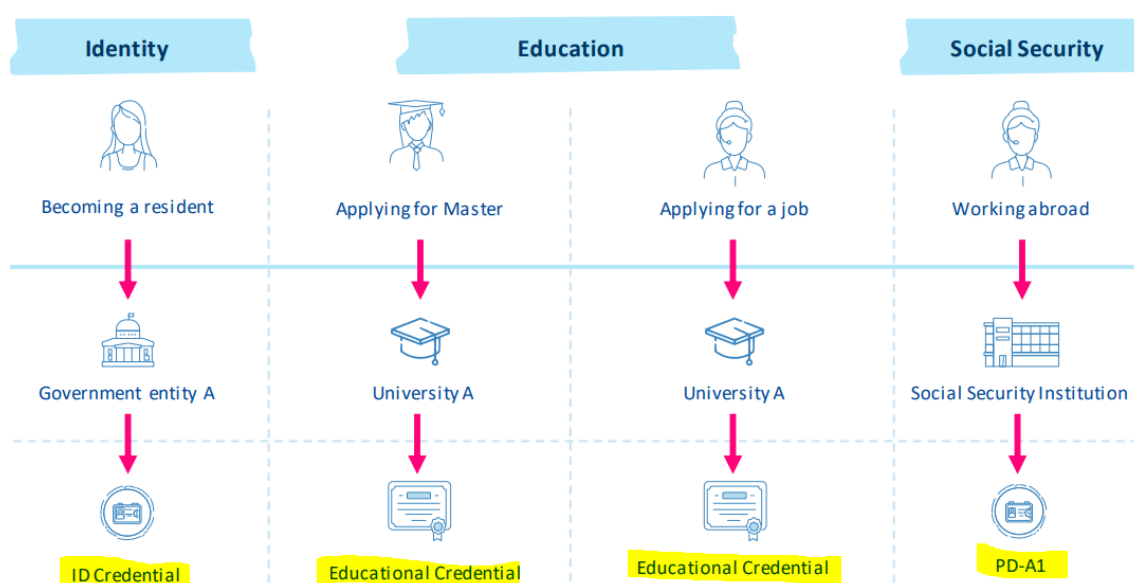


Ilustración 15 Credenciales verificables

9.4.2 El caso de Diplomas Académicos

El caso de uso de Diplomas consiste en que cuando un estudiante europeo acaba un grado universitario o cualquier titulación oficial reconocida, ese diploma o título universitario se expide por parte de la institución autorizada en cada país en forma de **credencial verificable** para que el estudiante la guarde en su **wallet** de la red EBSI.

Esto permite solucionar varios problemas que enfrentan los ciudadanos hoy día cuando tratan de hacer valer su título académico en otro país, como la burocracia asociada a validar el título o el considerable fraude existente en materia de títulos académicos.

España, dispone de forma centralizada de todos los títulos oficiales que se expiden en el denominado Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales (RNTUO), a diferencia de muchos de sus vecinos que almacenan este registro de forma dispersa en las universidades que expiden los títulos. De forma que en España se puede generar credenciales verificables de titulaciones desde la Universidades o desde el RNTUO con la misma eficacia legal.

Como vemos se trata de un caso de uso que efectivamente resuelve problemas existentes, agiliza las relaciones con administraciones públicas de forma transfronteriza, y facilita que se pueda utilizar también por el sector privado o incluso desde países fuera de la órbita de la Unión Europea.

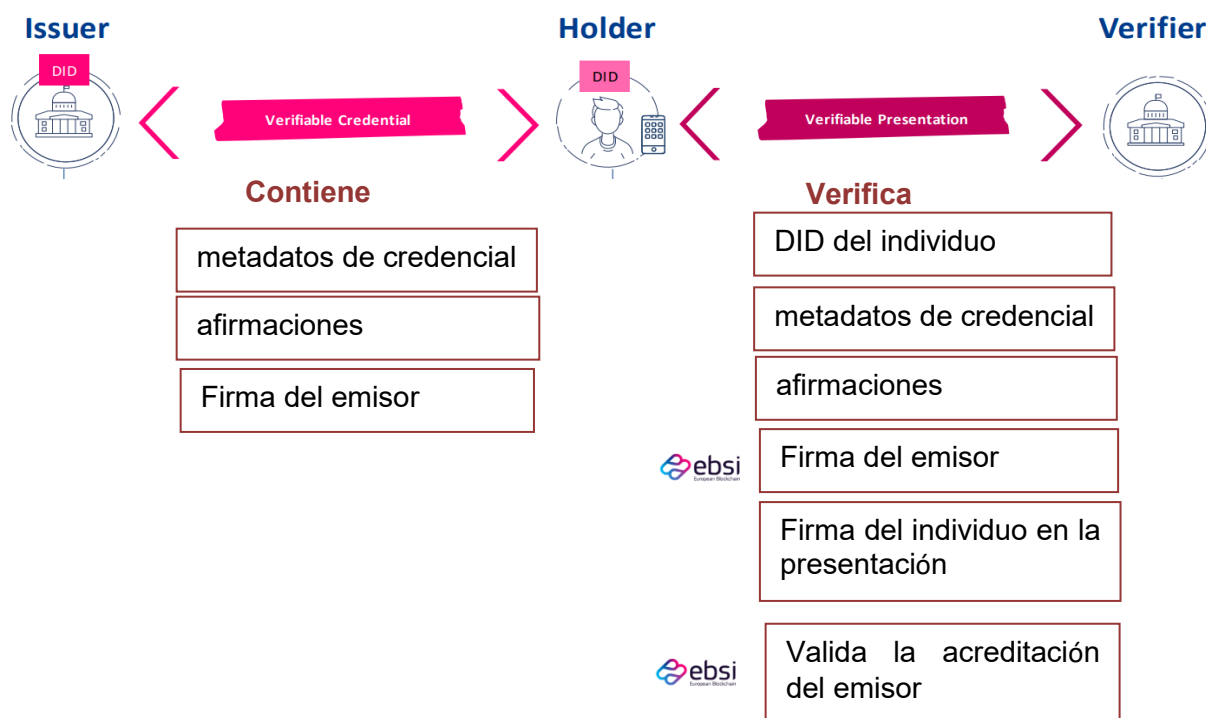


Ilustración 16. Verificación de credenciales

10 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- Pilares de blockchain: DLT (Registro Distribuido), Cifrado (hash, claves asimétricas), Árbol de Merkle
- Criptomonedas: Medio de pago, Unidad de cuenta, Depósito de valor
- Funcionamiento de la cadena de bloques (Concepto de nodo, bloque, vinculación al anterior)
 - Inmutabilidad, Consenso
- Características de blockchain
 - BDs centralizadas y distribuidas, Redes descentralizadas
 - Anonimidad, marca de tiempo, trazabilidad, confiabilidad, seguridad, rapidez
 - Internet del valor
- Tipos de blockchain
 - Públicas o no permissionadas
 - Permissionadas o de consorcio
 - Privadas
- Algoritmos de consenso
 - El problema de los generales bizantinos
 - Proof of Work
 - Proof of Stake
 - Proof of Importance
- Protección de datos
- Bifurcaciones (Soft fork y Hard Fork)
- Smart contracts (autónomos, sin intermediarios y con menor coste)
- Tokenización y NFTs
- European Blockchain Partnership (EBP) y la Infraestructura Europea de Servicios Blockchain (EBSI)
 - EBSI: Red pública y permissionada, escalable, abierta, sostenible, interoperable
 - Casos de uso: Identificación (concepto de DID y credencial verificable), Diplomas

11 GLOSARIO

- **Autenticación:** Prueba de que uno se está comunicando con un agente que posee una clave particular.
- **Bifurcación:** en informática, se trata de una versión distinta de un software que se crea a partir de la versión original.
- **Bitcoin.** Es una moneda descentralizada, que no depende de la supervisión de ninguna autoridad central o institución.
- **Blockchain** (cadena de bloques): estructura digital organizada en “bloques” (conjuntos) de datos enlazados con criptografía que se añaden progresivamente uno tras otro, creando una cadena.
- **Contrato inteligente:** un conjunto de promesas, incluidos los protocolos dentro de los cuales las partes cumplen las otras promesas. Los protocolos generalmente se implementan con programas en una red informática o en otras formas de electrónica digital, por lo que estos contratos son “más inteligentes” que sus ancestros basados en papel. No se implica ningún uso de inteligencia artificial.
- **Consenso:** acuerdo alcanzado por la mayoría de los participantes en una red en cuanto al estado de su blockchain y las reglas de su protocolo
- **Credencial:** Una afirmación hecha por un agente sobre otro.
- **Credencial positiva:** una afirmación hecha sobre un agente, que el agente preferiría revelar, como un título de una escuela prestigiosa.
- **Credencial negativa:** una afirmación hecha sobre un agente, que el agente preferiría no revelar, como una mala calificación crediticia.
- **Criptomoneda o criptodivisa.** Es como una moneda descentralizada, un medio de intercambio, pero en este caso es digital.
- **Criptografía de clave pública** (asimétrica): utiliza dos claves, la clave privada y la clave pública. La clave pública se utiliza para cifrar objetos y verificar firmas digitales. La clave privada se utiliza para descifrar y firmar objetos y, por lo general, uno o más poseedores de claves la mantienen en secreto. Permite la distribución de claves sin exponer la clave.
- **Descentralización:** es el proceso de distribuir o dividir ciertas funciones, poderes, personas o cosas más allá de una autoridad central
- **Ethereum.** Ethereum es una plataforma descentralizada que permite la creación de ‘smart contracts’. También opera sobre su propia cadena de bloques y fue concebido originalmente como una versión mejorada para superar las limitaciones de programación de la ‘blockchain’ de bitcoin.
- **Firma digital:** Protocolo criptográfico, basado en la criptografía de clave pública, que demuestra que un objeto estaba en contacto activo con la clave privada correspondiente a la firma: el objeto fue “firmado” activamente con esa clave. Probablemente debería haberse llamado “sello digital” o “sello digital” ya que su función se parece más a esos métodos que a la de un autógrafo.
- **Nodos.** Son los equipos que forman parte de la red ‘blockchain’, encargados de almacenar y distribuir en tiempo real copias actualizadas de las operaciones que se realizan. Cada vez que se genera un nuevo bloque y se añade al gran libro de cuentas, se añade también una copia en todos los nodos de la red.
- **Protocolo:** secuencia de mensajes entre múltiples agentes.
- **Protocolo criptográfico:** un protocolo que utiliza principios y claves matemáticos para lograr objetivos de contratos inteligentes.

- **Prueba de Participación (PoS):** protocolo de consenso distribuido en el que las transacciones son procesadas probando la posesión de las propias criptomonedas. La posibilidad de que un participante encuentre un bloque y lo descifre es proporcional a la cantidad de criptomonedas almacenadas por el mismo en la red.
- **Prueba de Trabajo (PoW):** protocolo de consenso distribuido consistente en la resolución de problemas matemáticos, en específico, una secuencia hash que tiene una variable que lo dificulta. Resolver la prueba con éxito suele requerir tiempo y energía eléctrica, por esto, en última instancia, este sistema condiciona la capacidad de minado al poder computacional del usuario.
- **Tokens.** Al igual que bitcoin, estas unidades se transmiten a través de los mensajes de la red de 'blockchain', pero a diferencia de la moneda, sirven para intercambiarse por todo tipo de servicios. Dentro de una red privada un 'token' puede servir para otorgar un derecho, para pagar por un trabajo o por ceder unos datos, como incentivo, como puerta de entrada a unos servicios extra o a una mejor experiencia de usuario.
- **Tokenización:** en el entorno de las blockchains, se refiere al proceso mediante el cual se equivale un activo físico a un token o a cierta cantidad de tokens dentro de una cadena de bloques.
- **Verificabilidad:** La capacidad de una parte de demostrarle a un árbitro que un contrato se ha **cumplido** o incumplido, y de diferenciar entre violación intencional y errores de buena fe. Un objetivo importante del diseño de contratos inteligentes que a menudo entra en conflicto con la privacidad.
- **Wallet** o cartera, billetera o monedero: software que gestiona direcciones (cuentas) y llaves (contraseñas) de blockchains para consultar, enviar y recibir criptoactivos.

12 TEST

12.1 PREGUNTAS DE TEST

1. Empareja los conceptos con la descripción.

- | | |
|--|-------------------|
| a) Es un pequeños programas ("scripts") o robot virtuales que "viven en una cadena de blockchain", que se ejecutan de acuerdo a lo estipulado | 1) Wallet |
| b) Es una pieza de software o de hardware con los que realizar las operaciones de recepción y envío a través de la red blockchain de cada criptomoneda | 2) NFT |
| c) Ahora un artista puede marcar su oba digital como original con un token no fungible | 3) Smart contract |

2. Una blockchain ... (señalar la afirmación que es cierta)

- a) Blockchain es una función criptográfica llamada 'hash';
- b) Es un sistema que únicamente vale para de criptomonedas
- c) Se asimila a un libro mayor de acontecimientos con la información distribuida.
- d) Es una base de datos descentralizada con la información repartida cuya suma es el todo

3. Blockchain permissionada (señalar la afirmación cierta)

- a) Una BL permissionada no permite que cualquier persona con internet participe en el proceso de verificación de transacciones.
- b) En una blockchain permissionada todos los nodos participantes están identificados
- c) Todas son ciertas
- d) Cuando se agrega un nuevo registro, se comprueba la integridad del libro mayor mediante un proceso de consenso establecido

4. Respecto a los sistemas de consenso, que afirmación es cierta

- a) Proof of work (PoW) es un protocolo de consenso más sostenible que el POS
- b) Proof of Stake (PoS) es un protocolo de consenso más sostenible que el POW
- c) Proof-of-Importance (PoI) no es ningún protocolo de consenso
- d) Bifurcación (fork) es un protocolo de consenso

5. Blockchain puede ser usado fuera del campo de las criptomonedas.

- a) Verdadero
- b) Falso

6. Respecto los Smart-contract que afirmación es falsa

- a) Los smart contracts eliminan directamente la intervención de terceros como bancos o notarios que dan fe y confianza a ese convenio
- b) Los smart contracts se tratan de "scripts" escritos con lenguajes de programación
- c) Los smart contracts se ejecutan cuando se dan las condiciones de forma autónoma y en tiempo real

- d) Los smart contracts se ejecutan fuera de la cadena de bloques.

7. Un token es

- a) La transformación y representación de un activo u objeto dentro de una blockchain.
- b) Es una pieza de software o de hardware con los que realizar las operaciones de recepción y envío a través de la red blockchain de una criptomoneda.
- c) Es una clave pública que podemos asimilarla a un número de cuenta bancaria
- d) Aporta información externa a los smart contract

8. Sobre la red EBSI que afirmación es cierta:

- a) Es una red centralizada con gran consumo energético.
- b) A más países participantes aumenta la seguridad y confianza en la información.
- c) Es una red pública no permitida.
- d) Es una red permitida con los nodos identificados

9. ¿Por qué blockchain es digna de confianza?

- a) Porque utiliza algoritmos criptográficos para garantizar que los datos estén protegidos contra cualquier acto malicioso de terceros
- b) Porque la cadena no se replica en todos los nodos
- c) Porque todos los nodos que forman la cadena se conocen
- d) Porque cualquiera puede escribir en la cadena y cualquiera puede ver lo que se ha escrito

10. ¿Por qué se denomina blockchain?

- a) Para no confundirse con una sistema DLT
- b) Se denomina blockchain así porque en el bitcoin ya se la llamaba así
- c) Porque todos los datos que entran en la red se agrupan en bloques y se conectan entre sí en una cadena con orden cronológico
- d) Se llama blockchain en honor a su creador Blake Chane

11. En una blockchain ... (decir qué afirmación es correcta)

- a) La información en blockchain se centraliza en un nodo que interopera con el resto de nodos para proporcionar información
- b) La información en blockchain es descentralizada de manera que los nodos tienen una parte de la información y la suma de todas ellas es el total de la información
- c) La información en blockchain es distribuida sólo a los pocos nodos que escriben en la cadena
- d) La información en blockchain es descentralizada y distribuida a todos los nodos de manera que todos los nodos tienen la misma información

12. La Comisión Europea (CE) está desarrollando un proyecto de blockchain en el que participan todos los países europeos. La CE espera ... (señala la afirmación que es falsa)

- a) Analizar el riesgo que supone el uso de blockchain en cuanto a la implementación de criptomonedas y en concreto de un criptoeuro
- b) Implementar casos de uso sobre la red con una dimensión transfronteriza
- c) Disminuir o detectar el fraude de los títulos académicos oficiales y no oficiales
- d) Impulsar una identidad en la que el ciudadano tenga el control de sus datos personales

12.2 SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	a-3,b-3,c-2
2	c
3	c
4	b
5	a
6	d
7	a
8	d
9	a
10	c
11	d
12	a

13 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

13.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. *Criptomonedas & Blockchain. Bitcoin, Ethereum y Finanzas Descentralizadas*. Henry D. Stone
2. *Internet del Dinero*. Andreas M. Antonopoulos
3. *La tecnología Blockchain en los negocios*. William Mougayar
4. *La Revolución Blockchain*. Don Tapscott & Alex Tapscott
5. *European Blockchain Service Infrastructure. An Introduction*. Daniel Du Seuil

13.2 BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA

6. *Descubre blockchain La tecnología que está cambiando el modelo productivo*. Pedro Blaya
7. *Bitcoin, Blockchain y Tokenización para inquietos*. Miguel Caballero